



厦门大学《大学物理 C》课程 期中试卷 (A 卷)

(考试时间: 2022 年 4 月)

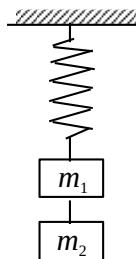
一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 一质点在某瞬时位于位置矢量 $\vec{r}(x, y, z)$ 的端点处, r 表示位移大小。对于速度的大小有如四种表示方案, 其中正确的是()。

- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ (C) $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

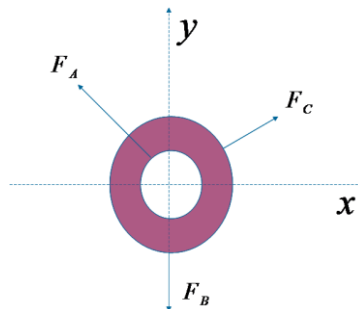
2. 如图所示, 悬挂的轻弹簧下端挂着质量为 m_1 、 m_2 的两个物体, 开始时处于静止状态。现在突然把 m_1 与 m_2 间的轻绳剪断, 在绳断瞬间, m_1 加速度的大小为()

- (A) $\frac{m_1}{m_2} g$ (B) $\frac{m_2}{m_1} g$ (C) $\frac{m_1 + m_2}{m_1} g$ (D) g



3. 在一次二维拔河比赛中, A、B、C 三人同时用力拉一个轮胎, 但轮胎恰好不动, A 用的力 $\vec{F}_A$ 大小为 220N, 方向如图, 与 x 轴夹角为 45° , B 用的力 $\vec{F}_B$ 方向在 y 轴负方向, C 用的力 $\vec{F}_C$ 大小为 170N, 方向未知, 则 $\vec{F}_B$ 的大小为()

- (A) 205 N (B) 224 N (C) 479 N (D) 138 N



4. 质量为 m 的质点做平面运动, 其运动方程为 $\vec{r} = a \cos t \vec{i} + b \sin t \vec{j}$, 则质点的动量为()

- (A) $\vec{p} = ma \cos t \vec{i} + mb \sin t \vec{j}$ (B) $\vec{p} = ma \sin t \vec{i} + mb \cos t \vec{j}$
(C) $\vec{p} = ma \sin t \vec{i} - mb \cos t \vec{j}$ (D) $\vec{p} = -ma \sin t \vec{i} + mb \cos t \vec{j}$

5. 一块方板, 可以绕通过其一个水平边的光滑固定轴自由转动, 最初方板自然下垂。现有一飞蝉(知了), 垂直板面撞击方板, 并趴在板上。对于飞蝉和方板所构成的系统, 如果忽略空气阻力, 在撞击过程中守恒的物理量为()

- (A) 动能 (B) 系统的角动量在转轴方向的分量 (C) 机械能 (D) 动量

6. 关于刚体的转动惯量, 以下说法中哪个是错误的?()

- (A) 转动惯量是刚体转动惯性大小的量度;

- (B) 转动惯量是刚体的固有属性，具有不变的量值；
 (C) 对于给定转轴，刚体顺转和反转时转动惯量的数值相同；
 (D) 转动惯量是相对的量，随转轴的选取不同而不同。

7. 两相同的轻质弹簧的一端都固定在竖直墙面上，两弹簧的另一端各自连接物体 m_1 和 m_2 ，且 $m_1:m_2=4:1$ ，置于光滑的水平面上。如果它们都在水平方向做简谐运动，且振幅比 $A_1:A_2=2:1$ ，如图所示。则两物体最大速率之比为（ ）

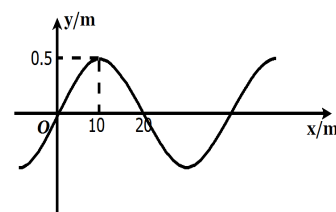
- (A) 4:1 (B) 3:1 (C) 2:1 (D) 1:1



8. 一弹簧振子作简谐运动，振动周期为 T ，则振子弹簧弹性势能的变化周期是（ ）

- (A) $4T$ (B) $2T$ (C) $T/2$ (D) $T/4$

9. 有一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2\text{s}$ 时刻的波形图如下，传播速度为 $u = 20\text{ m/s}$ ，则原点 O 处的振动方程为（ ）



- (A) $y = 0.5\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ (B) $y = 0.5\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$
 (C) $y = 0.5\cos(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2})$ (D) $y = 0.5\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})$

10. 在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波节之间的距离为（ ）

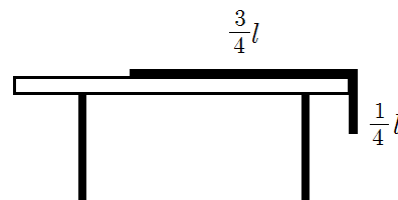
- (A) λ (B) $3\lambda/4$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/4$

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1. 一平板车以速度 $\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{i}$ 在光滑路面上匀速直线行驶，平板车上一乘客以相对车的初速 $\vec{v}_1 = v_{1x}\vec{i} + v_{1y}\vec{j}$ 抛出一石子。取抛出点为原点， x 轴沿 $\vec{v}_0$ 方向， y 轴沿竖直向上方向，则石子的轨迹方程是_____。

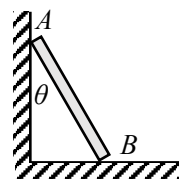
2. 质点在 xy 平面内运动，其运动方程为 $\vec{r} = R\cos\omega t\vec{i} + R\sin\omega t\vec{j}$ (R, ω 为正的常数)，则 t 时刻其切向加速度为_____。

3. 一长为 l ，质量为 m 的匀质链条，放在光滑的桌面上，若其长度的 $1/4$ 悬挂于桌边下，将其慢慢拉回桌面，则需做功_____。



4. 设静止的炮车以仰角 θ 发射一个炮弹，炮弹和炮车的质量分别为 m 和 M ，炮弹相对于炮车的速度为 v ，不计车与地面的摩擦，炮车相对于地面的速度为_____。

5. 如图所示，一质量为 m 的均质细杆 AB ， A 端靠在光滑的竖直墙壁上， B 端置于粗糙水平地面上静止，杆身与竖直方向成 θ 角，则 A 端对墙壁的压力为_____。



6. 花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴运动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J ，角速度为 ω 。然后她将双臂收回，使转动惯量减少为 $J/3$ ，这时她的角速度为_____。

7. 一质量为 0.4 kg 的小球作简谐运动，其振幅为 2 cm ，速度的最大值为 3 cm/s ，则弹簧的劲度系数为 _____ N/m 。

8. 当简谐机械波（横波）在媒质中传播时，媒质体积元由于形变而具有的势能，质元的最大变形量发生在_____处。

9. 劲度系数为 k 的轻质弹簧下面挂有一质量为 m 的物体，其振动周期为 T 。现将该弹簧分割成四等份，取其中一根弹簧挂上质量为 $2m$ 的物体，则此系统的振动周期为_____。

10. 一平面简谐波，波速为 16 m/s ，振动频率为 10 Hz 。在波的传播方向上，若两质点（其间距离小于波长）的振动相位差为 $4\pi/5$ ，则此两质点相距_____。

三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

质点的运动方程为： $x = R \cos \omega t$ ， $y = R \sin \omega t$ ， $z = \frac{h}{2\pi} \omega t$ ，式中 R 、 h 、 ω 均为正的常量。

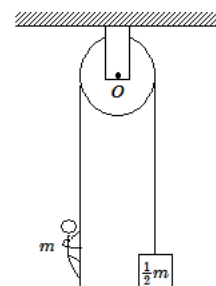
试求：

- (1) 质点的速度大小；
- (2) 质点的加速度大小；
- (3) 质点的轨道方程，并说明对应空间曲线特征；。

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一均质定滑轮，半径为 R ，其质量为 $m/2$ ，能绕其光滑中心轴转动。一轻绳跨过该定滑轮，轻绳与滑轮间无相对滑动，其左端有一质量为 m 的人爬在轻绳上，而右端则系了一质量为 $m/2$ 的重物，如图所示。试求：

- (1) 定滑轮的转动惯量；
- (2) 当人从静止开始相对于轻绳匀速向上攀爬时，重物上升的加速度。



五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

已知有两个在水平方向上的同频率的简谐运动，其运动方程分别为：

$$x_1 = 0.03\cos(5t + 0.75\pi)(\text{m}) \text{ 和 } x_2 = 0.04\cos(5t + 0.25\pi)(\text{m})。求：$$

- (1) 合振动的振幅及初相；
- (2) 若有另一同方向、同频率的简谐运动 $x_3 = 0.06\cos(5t + \varphi_3)(\text{m})$ ，则 φ_3 为多少时， $x_1 + x_3$ 的振幅最大？

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一驻波方程为 $y = 0.02\cos 20x \cos 750t$ (SI)，求：

- (1) 形成此驻波的两列行波的振幅和波速；
- (2) 相邻两波节间距离。

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，有一轻质绳子绕在圆柱上，绳子绕圆柱的张角为 θ ，绳子与圆柱之间的摩擦系数为 μ 。若 A 端绳子的拉力大小 F_A 大于 B 端的拉力大小 F_B ，圆柱保持不动，绳子处于滑动边缘。若绳子两端拉力大小 $F_A = 2F_B$ ，试求张角 θ 应为多大？

